



**Politecnico  
di Torino**

**Elettromagnetismo Applicato**

Corso di Laurea Magistrale in  
**Ingegneria ELETTRICA – A.A. 2025/2026**

Docente: **Aldo Canova**

**Relazione N°2 – Dispensori di Terra**

**Gruppo 8**

Vianello Andrea      s353867

Panzera Luca      s353476

Ciampa Gianmaria      s359382

## Indice

|          |                                                                                     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Dispensore sferico immerso in un terreno omogeneo</b>                            | <b>3</b>  |
| 1.1      | Definizione dei Dati & Proprietà . . . . .                                          | 3         |
| 1.2      | Post-Processing . . . . .                                                           | 4         |
| 1.3      | Grafici di Andamento delle Grandezze . . . . .                                      | 6         |
| 1.3.1    | Tensione di Passo . . . . .                                                         | 7         |
| <b>2</b> | <b>Dispensore emisferico immerso in terreno omogeneo</b>                            | <b>8</b>  |
| 2.1      | Definizione dei Dati & Proprietà . . . . .                                          | 8         |
| 2.2      | Post-Processing . . . . .                                                           | 9         |
| 2.3      | Grafici di Andamento delle Grandezze . . . . .                                      | 10        |
| 2.3.1    | Tensione di Passo . . . . .                                                         | 12        |
| <b>3</b> | <b>Dispensore emisferico immerso in terreno non omogeneo (doppio strato)</b>        | <b>13</b> |
| 3.1      | Definizione dei Dati & Proprietà . . . . .                                          | 13        |
| 3.2      | Post-Processing . . . . .                                                           | 14        |
| 3.3      | Grafici di Andamento delle Grandezze . . . . .                                      | 16        |
| 3.4      | Tensione di Passo . . . . .                                                         | 17        |
| <b>4</b> | <b>Dispensore a picchetto in terreno omogeneo</b>                                   | <b>18</b> |
| 4.1      | Definizione dei Dati & Proprietà . . . . .                                          | 18        |
| 4.2      | Post-Processing . . . . .                                                           | 19        |
| 4.3      | Grafici di Andamento delle Grandezze . . . . .                                      | 21        |
| <b>5</b> | <b>Dispensore a picchetto affiorante in un terreno omogeneo in presenza di aria</b> | <b>23</b> |
| 5.1      | Definizione dei Dati . . . . .                                                      | 23        |
| 5.2      | Modello FEMM . . . . .                                                              | 23        |
| 5.3      | Post-Processing . . . . .                                                           | 24        |
| 5.4      | Grafici di Andamento delle Grandezze . . . . .                                      | 26        |
| 5.4.1    | Tensione di Passo . . . . .                                                         | 27        |

## Introduzione

In questa tesina ci si concentra sull'analisi di dispersori di terra, presentati in situazioni differenti. Gli obiettivi di queste sono comuni e riguardano la verifica del valore della resistenza associata al dispersore, confrontandola col valore analitico e l'analisi grafica delle grandezze fondamentali quali la tensione  $V$ , il campo elettrico  $\vec{E}$  e la densità di corrente  $\vec{J}$ . Questo si effettua tramite l'uso di *Software* FEMM & MATLAB. Oltre ciò verrà poi valutato, in base ai casi, la tensione di contatto o di passo.

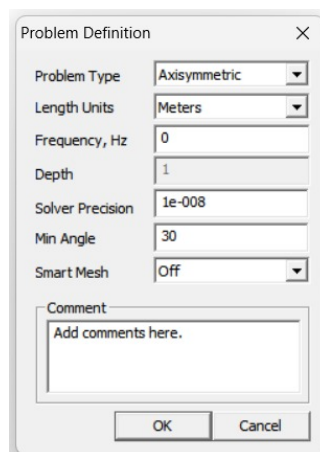
I casi studiati esaminati sono i seguenti:

- **Caso 1:** Dispersore sferico immerso in un terreno omogeneo
- **Caso 2:** Dispersore emisferico
  - immerso in un terreno omogeneo
  - immerso in un terreno non omogeneo (due strati)
- **Caso 3:** Dispersore a picchetto
  - affondato in un terreno omogeneo
  - affiorante in un terreno omogeneo in presenza di aria

## Modello FEMM

Si crea il *File FEMM* 'Current Flow' impostando, nella tabella 'Problem Definition', il problema come assialsimmetrico, l'unità di lunghezza in metri, e disattivando lo 'Smart Mesh', in modo da controllare manualmente le densità della reticolatura nelle diverse regioni.

Particolare attenzione viene posta per il parametro della 'Frequenza'. Sotto viene riportata l'immagine raffigurante i primi quattro casi studiati, solo nell'ultima verrà variata a seguito di ponderate considerazioni.



Per l'assegnazione dei parametri fisici e geometrici si utilizza la seguente relazione generale, dove  $N_{\text{gruppi}} = 21$  e  $N_{\text{gruppo}}$  è il numero identificativo, in questo caso 8:

$$\text{Val}_{\text{par}} = \text{Val}_{\text{rif}} \cdot \left( 1 + \frac{N_{\text{gruppo}}}{N_{\text{gruppi}}} \right)$$

# 1 Dispersore sferico immerso in un terreno omogeneo

## 1.1 Definizione dei Dati & Proprietà

Si riportano i parametri utilizzati nell'analisi di questo modello opportunamente modificati:

| PARAMETRO      | VALORE                   |
|----------------|--------------------------|
| Raggio         | $R_0 = 0.345 \text{ m}$  |
| Raggio esterno | $R_{ext} = 10 \text{ m}$ |
| Resistività    | $\rho = 100 \Omega/m$    |
| Corrente       | $I = 13.8 \text{ A}$     |

Tabella 1: Parametri dispersore sferico

Si procede alla realizzazione del modello geometrico generando gli archi rispetto a un asse verticale di riferimento. Segue la definizione delle varie proprietà dalla voce 'Properties':

- **Materials:** viene definito il *terreno* con resistività  $\rho = 100 \Omega/m$  e il *dispersore* con conducibilità elettrica  $\sigma = 10^5 S/m$ ; vengono poi posizionati nelle proprie aree di interesse;
- **Boundary:** si imposta il potenziale nullo poi assegnato alla superficie esterna del terreno;
- **Conductors:** si definisce la corrente del conduttore fornita dai dati simulata sugli archi della figura che definiscono il dispersore.

Sono state variate le dimensioni della reticolatura in modo da adattarla alle analisi da condurre; è stata definita una 'Mesh Size' = 0.01 all'interno del dispersore dove ci sono i punti di maggiore interesse, mentre nel terreno una 'Mesh Size' = 0.1.

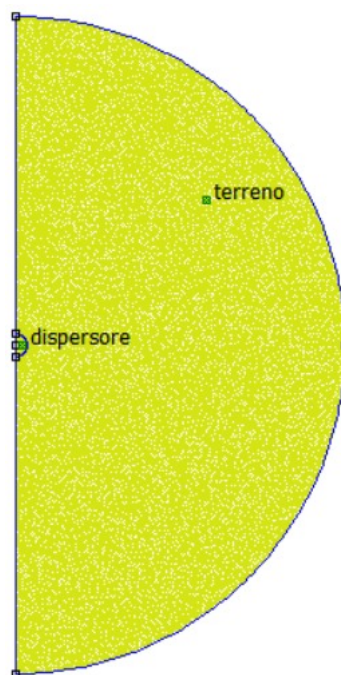
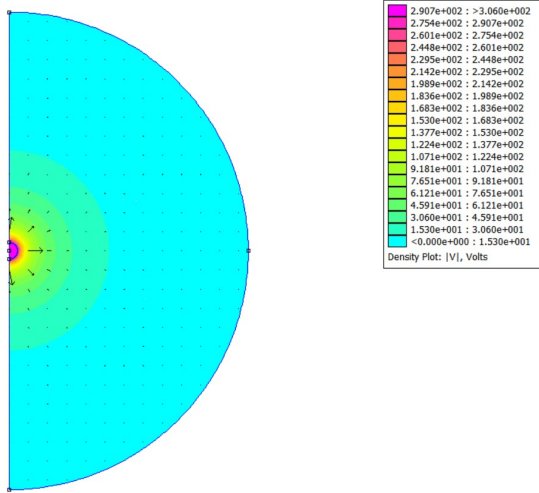


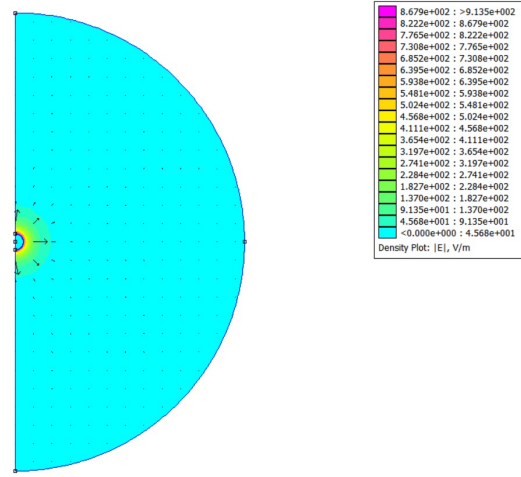
Figura 1: Dispersore sferico immerso in terreno omogeneo.

## 1.2 Post-Processing

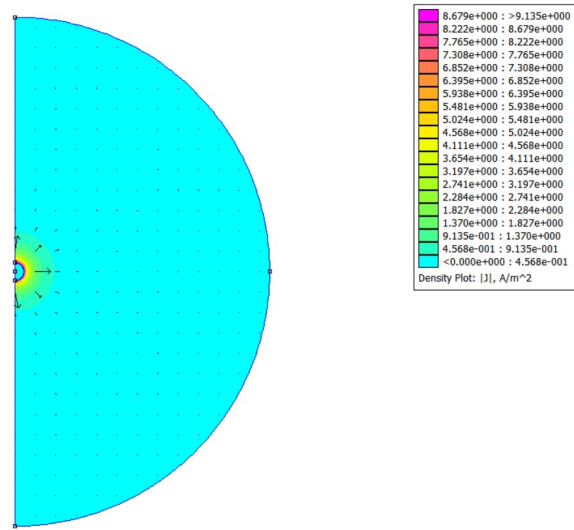
A valle della simulazione, si procede all'elaborazione dei risultati che compete alla fase di '*Post-Processing*', ottenendo così la mappa cromatica delle grandezze in analisi. A supporto dell'interpretazione del campo, vengono rappresentati anche i vettori, impostando un *fattore di scala* pari a 4 e una *griglia* di passo 0.8.



Mappa cromatica del potenziale



Mappa cromatica del campo elettrico



Mappa cromatica della densità di corrente

Le simulazioni confermano un comportamento radialmente simmetrico. Dall'analisi grafica si osserva che il campo elettrico  $|\vec{E}|$  e la densità di corrente  $|\vec{J}|$  decrescono rapidamente all'aumentare della distanza dal dispersore sferico. Questo comportamento è coerente con la loro dipendenza inversa dal quadrato del raggio:

$$|\vec{E}(r)| \propto \frac{1}{r^2}, \quad |\vec{J}(r)| \propto \frac{1}{r^2}$$

Al contrario, il potenziale elettrico  $V(r)$  presenta una diminuzione più graduale, seguendo una dipendenza inversa lineare:

$$V(r) \propto \frac{1}{r}$$

Questo significa che, nei grafici, il gradiente cromatico (cioè il passaggio da colori caldi a freddi) è molto più marcato per il campo elettrico e la densità di corrente rispetto al potenziale.

In termini fisici, il campo e la corrente si "concentrano" vicino al dispersore, mentre il potenziale si "estende" nello spazio. I risultati sono in linea con la teoria elettrostatica per un corpo sferico immerso in un mezzo omogeneo e sono utili per valutare la resistenza del dispersore e i gradini di tensione.

Si ottiene ora il valore della resistenza del dispersore utilizzando la funzione apposita di FEMM:

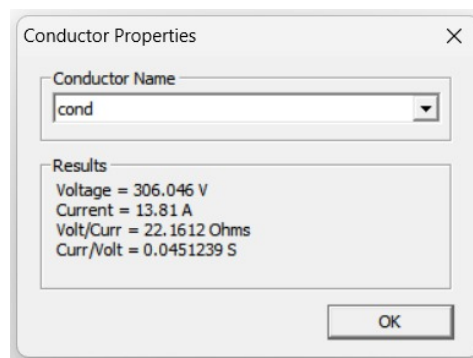


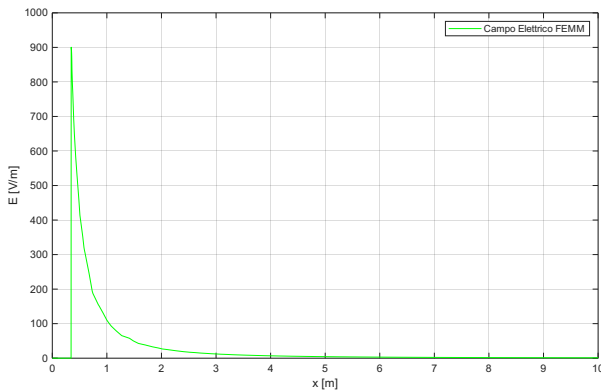
Figura 2: Output simulazione FEMM

Si calcola analiticamente il valore utilizzando la seguente formula al fine di constatare la corrispondenza con la simulazione FEMM:

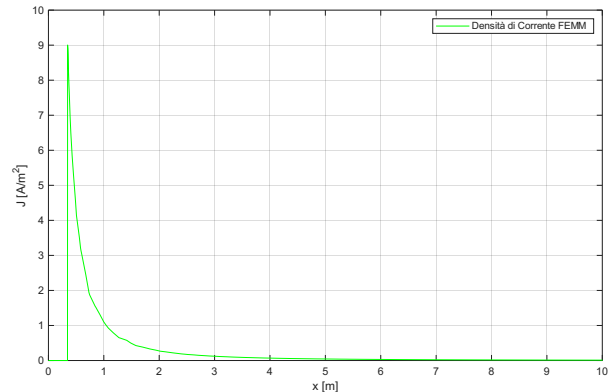
$$R = \frac{\rho}{4 \cdot \pi \cdot r_0} \cdot \left(1 + \frac{r_o}{2h}\right) = \frac{100}{4 \cdot \pi \cdot 0.345} \cdot \left(1 + \frac{0.345}{2 \cdot 10}\right) = 23.46 \, \Omega$$

Si può constatare che l'errore è minimo ed è prettamente dettato dalla reticolatura scelta e anche dal raggio esterno che scelto più ampio avrebbe permesso una precisione del risultato probabilmente migliore.

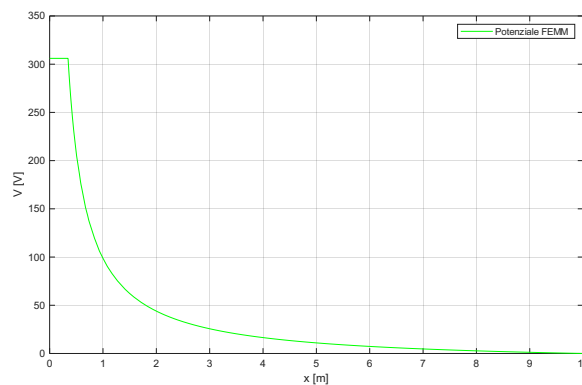
### 1.3 Grafici di Andamento delle Grandezze



Andamento del campo elettrico



Andamento della densità di corrente



Andamento del potenziale

Per una verifica della veridicità dei valori della simulazione, si effettua un rapido confronto analitico delle grandezze in esame andando a considerare i valori massimi:

$$V = \frac{\rho \cdot I}{2\pi \cdot R_0} = 318.31 \text{ V} \quad E = \frac{V}{R_0} = 922.63 \frac{\text{V}}{\text{m}} \quad J = \frac{E}{\rho} = 9.22 \frac{\text{A}}{\text{m}^2}$$

Come già anticipato nello studio delle mappe cromatiche, le evoluzioni del campo elettrico e della densità di corrente seguono un andamento coerente con  $\frac{1}{r^2}$ , mentre quella del potenziale va come  $\frac{1}{r}$ .

Il potenziale decresce in modo continuo da un valore massimo (306.015 V) fino a zero, man mano che ci si allontana dal centro del dispersore. Questo è tipico di una sorgente puntiforme o sferica in regime stazionario. L'andamento non è lineare, ma presenta una curva che si appiattisce progressivamente.

Per quanto concerne l'andamento del campo elettrico, il picco iniziale indica un forte gradiente di potenziale, quindi un campo intenso. Pertanto, è evidente si tratti della zona più critica per le tensioni di contatto e di passo. Dopo circa 2–3 metri, il campo si riduce drasticamente, segno che l'influenza del dispersore si estende in modo limitato nel terreno.

L'andamento della densità di corrente  $\vec{J}$  rispecchia fedelmente quello del campo elettrico  $\vec{E}$ , in accordo con la legge di Ohm locale ( $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ ) dove  $\sigma$  rappresenta la conducibilità elettrica del terreno. Il valore massimo di  $\vec{J}$  si ha nei pressi della sfera, dove il campo è più intenso. Questo è il punto di maggiore dissipazione energetica.

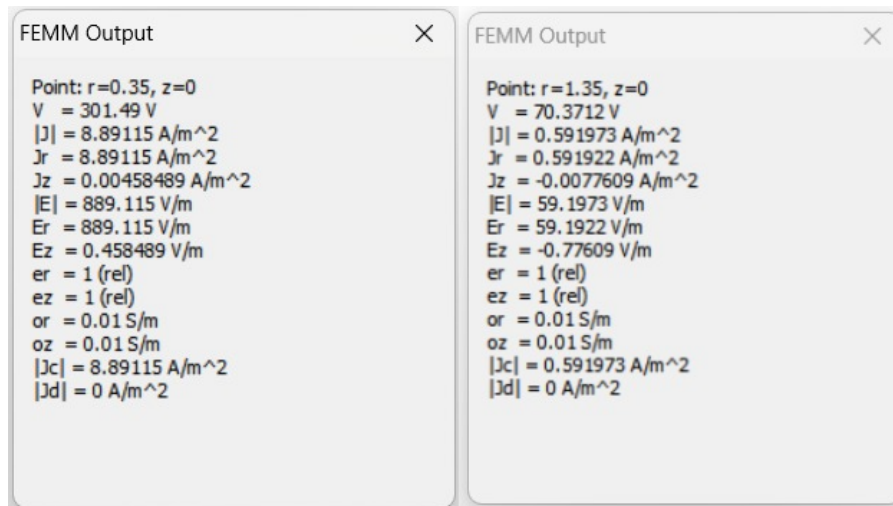


Figura 3: Output grandezze di interesse

### 1.3.1 Tensione di Passo

Risulta dunque fondamentale valutare la differenza di potenziale tra un punto a contatto diretto con un dispersore e un altro posto a 1 m di distanza, ossia pari a un passo. Si procede inizialmente col calcolo analitico, seguito dagli output FEMM ottenuto con la funzione 'Point Props'.

$$\Psi_{r0} - \Psi_{r0+1} = \frac{\rho \cdot I}{4 \cdot \pi} \cdot \left( \frac{1}{r_0} + \frac{1}{r_0 + 1} \right) \rightarrow V_P = \frac{\rho \cdot I}{4 \cdot \pi \cdot r_0} \cdot \left( 1 - \frac{r_0}{r_0 + 1} \right)$$

$$V_P = \frac{100 \cdot 13.8}{4 \cdot \pi \cdot 0.345} \cdot \left( 1 - \frac{0.345}{0.345 + 1} \right) = 236.66 \text{ V}$$

Dall'output FEMM si ottiene una differenza di potenziale di passo pari a:

$$V_{SIM} = 301.49 - 71.01 = 230.48 \text{ V}$$

Confrontando le due differenze si può apprezzare come siano più che confrontabili seppur non corrispondenti. L'osservazione però riguarda la sicurezza e come a un passo il valore della potenziale elettrico rimanga elevato; una tensione significativa presente in prossimità del dispersore risulta pericolosa.

| PARAMETRO                                | ANALITICO | SIMULAZIONE FEMM |
|------------------------------------------|-----------|------------------|
| RESISTENZA [ $\Omega$ ]                  | 23.46     | 22.16            |
| POTENZIALE [V]                           | 318.31    | 306.05           |
| CAMPO ELETTRICO [V/m]                    | 922.63    | 889.12           |
| DENSITÀ' di CORRENTE [A/m <sup>2</sup> ] | 9.22      | 8.89             |
| TENSIONE di PASSO [V]                    | 236.66    | 230.48           |

Tabella 2: Confronto parametri



## 2 Dispersore emisferico immerso in terreno omogeneo

### 2.1 Definizione dei Dati & Proprietà

Si definiscono i dati utilizzati nello svolgimento del problema:

| PARAMETRO      | VALORE                   |
|----------------|--------------------------|
| Raggio         | $R_0 = 0.345 \text{ m}$  |
| Raggio esterno | $R_{ext} = 10 \text{ m}$ |
| Resistività    | $\rho = 100 \Omega/m$    |
| Corrente       | $I = 13.8 \text{ A}$     |

Tabella 3: Parametri dispersore sferico

Il modello geometrico viene realizzato mediante la generazione di un settore rispetto a un asse verticale di riferimento. A seguire, le proprietà vengono definite tramite la voce '*Properties*'.

- **Materials:** viene definito il *terreno* con resistività  $\rho = 100 \Omega/m$  e il *dispersore* con conducibilità elettrica  $\sigma = 10^5 S/m$ ; vengono poi posizionati nelle proprie aree di interesse;
- **Boundary:** si imposta il potenziale nullo assegnato poi alla superficie esterna del terreno;
- **Conductors:** si definisce la corrente del conduttore fornita dai dati simulata sugli archi della figura che definiscono il dispersore.

La reticolatura è stata ottimizzata per le analisi previste, impostando una '*Mesh Size*' = 0,01 nel dispersore, dove si concentrano i punti di maggiore interesse, e una '*Mesh Size*' = 0,1 nel terreno.

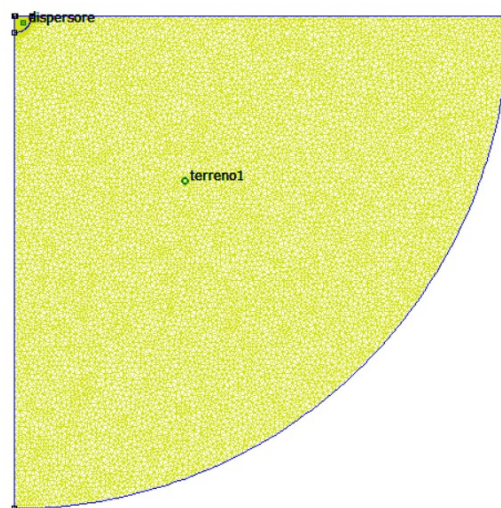
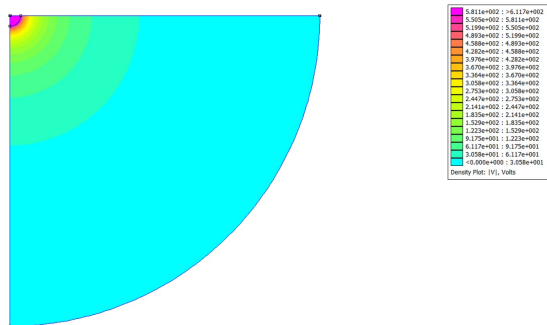


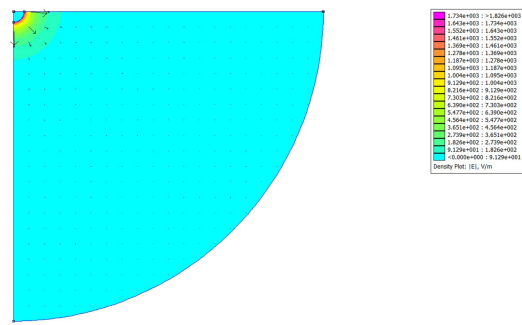
Figura 4: Dispersore emisferico immerso in terreno omogeneo.

## 2.2 Post-Processing

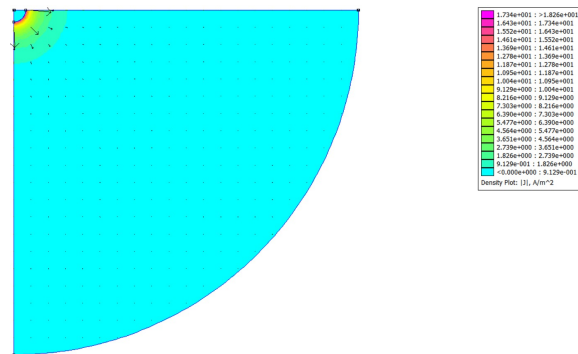
Verificato il corretto funzionamento del modello all'interno del software, si passa alla fase di 'Post-Processing', rappresentando la mappa cromatica del campo elettrostatico; al fine di migliorarne la leggibilità, si aggiungono i vettori con un *fattore di scala* di 2.5 e una *griglia di passo* di 0.5.



Mappa cromatica del potenziale



Mappa cromatica del campo elettrico



Mappa cromatica della densità di corrente

Le simulazioni evidenziano una distribuzione radiale simmetrica. L'analisi dei risultati grafici mostra che il modulo del campo elettrico  $|\vec{E}|$  e la modulo della densità di corrente  $|\vec{J}|$  decrescono rapidamente con l'aumentare della distanza dal dispersore emisferico. Tale comportamento è coerente con la dipendenza inversa rispetto al quadrato del raggio.

Al contrario, il potenziale elettrico  $V(r)$  mostra una variazione più graduale, seguendo una legge di decrescita inversamente proporzionale al raggio.

Di conseguenza, nei grafici ottenuti, il gradiente cromatico risulta significativamente più accentuato per il campo elettrico e la densità di corrente rispetto al potenziale elettrico.

Dal punto di vista fisico, ciò implica che sia il campo che la corrente si concentrano nelle immediate vicinanze del dispersore, mentre il potenziale si distribuisce più uniformemente nello spazio circostante. I risultati ottenuti sono in accordo con la teoria elettrostatica relativa a un corpo emisferico immerso in un mezzo omogeneo. Dal punto di vista analitico, la resistenza equivalente di un dispersore emisferico in un mezzo omogeneo è doppia rispetto a quella di un dispersore sferico di pari raggio, a causa della ridotta superficie equipotenziale disponibile per la dispersione della corrente. Questo fattore è coerente con le soluzioni teoriche note per la resistenza di terra in geometrie emisferiche.

Il valore della resistenza del dispersore viene ora calcolato mediante l'apposita funzione disponibile in FEMM.

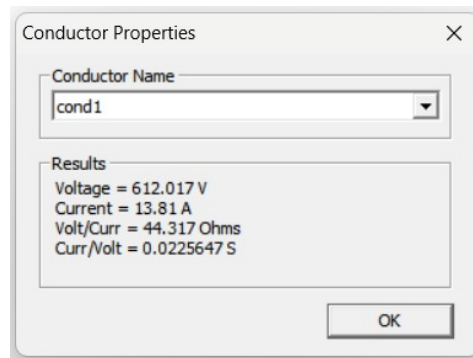


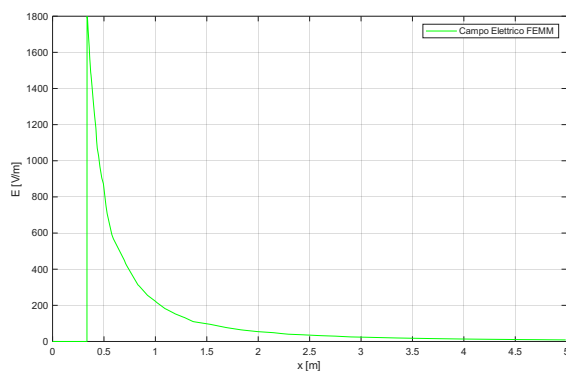
Figura 5: Output simulazione FEMM

Viene determinato ora analiticamente mediante la formula indicata, al fine di verificare la corrispondenza con i risultati ottenuti dalla simulazione FEMM:

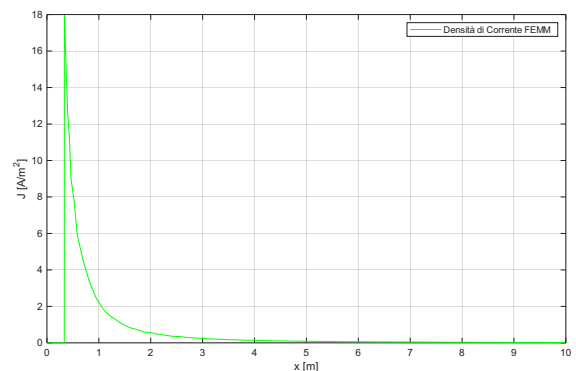
$$R = \frac{\rho}{2 \cdot \pi \cdot R_0} = \frac{100}{2 \cdot \pi \cdot 0.345} = 46.13 \, \Omega$$

Dall'analisi emerge che l'errore risulta trascurabile e attribuibile principalmente alla discretizzazione adottata, nonché alla scelta del raggio esterno: un valore più ampio avrebbe verosimilmente consentito di ottenere una precisione maggiore nei risultati

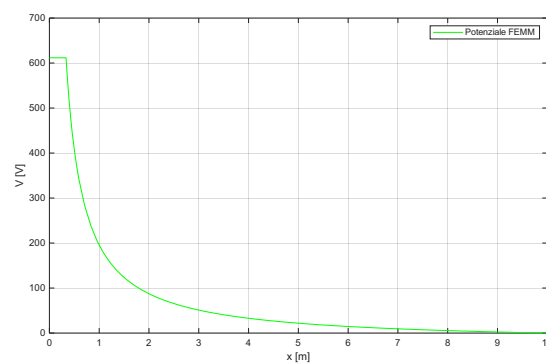
## 2.3 Grafici di Andamento delle Grandezze



Andamento del campo elettrico



Andamento della densità di corrente



Andamento del potenziale

Le evoluzioni del campo elettrico e della densità di corrente seguono un andamento coerente con  $\frac{1}{r^2}$ , mentre quella del potenziale decresce secondo  $\frac{1}{r}$ . Segue un'immediata validazione teorica:

$$V = \frac{\rho \cdot I}{2\pi \cdot R_0} = 636.62 \text{ V} \quad E = \frac{V}{R_0} = 1845.27 \frac{\text{V}}{\text{m}} \quad J = \frac{E}{\rho} = 18.45 \frac{\text{A}}{\text{m}^2}$$

Nel caso del dispersore emisferico, il potenziale decresce in modo continuo man mano che ci si allontana dal baricentro. Questo comportamento è analogo a quello osservato per il dispersore sferico, sebbene l'emisfera generi un campo leggermente più concentrato nella zona superficiale, a causa della sua geometria.

L'andamento del potenziale non è lineare, ma presenta una curva che si appiattisce progressivamente, confermando la natura stazionaria del sistema e la somiglianza con una sorgente puntiforme. Per quanto concerne il campo elettrico, il picco iniziale indica un forte gradiente di potenziale, quindi un campo intenso. Questo conferma che la zona immediatamente adiacente al dispersore emisferico è la più critica per le tensioni di contatto e di passo. Dopo circa la distanza di un passo, il campo si riduce drasticamente, segno che l'influenza del dispersore si estende in modo limitato nel terreno.

L'andamento della densità di corrente  $\vec{J}$  rispecchia fedelmente quello del campo elettrico  $\vec{E}$ , in accordo con la legge di Ohm locale.

Il valore massimo di  $\vec{J}$  si ha nei pressi della superficie emisferica, dove il campo è più intenso e quindi, in corrispondenza della stessa, c'è la zona di massima dissipazione energetica. Rispetto al dispersore sferico, l'emisferico mostra una maggiore densità superficiale di corrente, dovuta alla minore profondità e alla maggiore esposizione diretta al terreno.

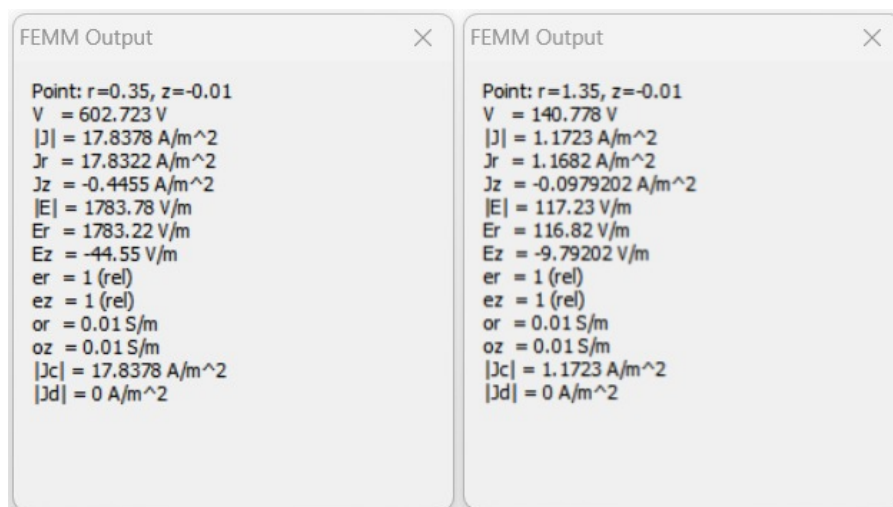


Figura 6: Output grandezze di interesse

### 2.3.1 Tensione di Passo

È quindi essenziale misurare la differenza di potenziale tra un punto in contatto diretto con il dispersore e un altro posizionato a una distanza di 1 m, corrispondente a un singolo passo

$$\Psi_{r_0} - \Psi_{r_0+1} = \frac{\rho \cdot I}{2 \cdot \pi} \cdot \left( \frac{1}{r_0} + \frac{1}{r_0+1} \right) \rightarrow V_P = \frac{\rho \cdot I}{2 \cdot \pi \cdot r_0} \cdot \left( 1 - \frac{r_0}{r_0+1} \right)$$

$$V_P = \frac{100 \cdot 13.8}{2 \cdot \pi \cdot 0.345} \cdot \left( 1 - \frac{0.345}{0.345+1} \right) = 473.32 \text{ V}$$

Dall'output FEMM si ottiene una differenza di potenziale di passo pari a:

$$V_{SIM} = 602.723 - 140.778 = 461.945 \text{ V}$$

| PARAMETRO                        | ANALITICO | SIMULAZIONE FEMM |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| RESISTENZA [ $\Omega$ ]          | 46.13     | 44.32            |
| POTENZIALE [V]                   | 636.62    | 612.02           |
| CAMPO ELETTRICO [ $[V/m]$ ]      | 1845.27   | 1783.78          |
| DENSITÀ' di CORRENTE [ $A/m^2$ ] | 18.45     | 17.84            |
| TENSIONE di PASSO [V]            | 236.66    | 230.48           |

Tabella 4: Confronto parametri

### 3 Dispersore emisferico immerso in terreno non omogeneo (doppio strato)

#### 3.1 Definizione dei Dati & Proprietà

Si riportano i parametri utilizzati nell'analisi di questo modello opportunamente modificati:

| PARAMETRO            | VALORE                           |
|----------------------|----------------------------------|
| Raggio dispersore    | $R_0 = 0.345 \text{ m}$          |
| Raggio strato 1      | $R_1 = 1.381 \text{ m}$          |
| Raggio esterno       | $R_{ext} = 10 \text{ m}$         |
| Resistività strato 1 | $\rho_1 = 20 \text{ } \Omega/m$  |
| Resistività strato 2 | $\rho_2 = 100 \text{ } \Omega/m$ |
| Corrente             | $I = 13.8 \text{ A}$             |

Tabella 5: Parametri dispersore emisferico

Si procede alla realizzazione del modello geometrico generando gli archi rispetto a un asse verticale di riferimento. Segue la definizione delle varie proprietà dalla voce 'Properties':

- **Materials:** viene definito il *terreno* con resistività  $\rho = 100 \text{ } \Omega/m$  e il *dispersore* con conducibilità elettrica  $\sigma = 10^5 \text{ S/m}$ ; vengono poi posizionati nelle proprie aree di interesse;
- **Boundary:** si imposta il potenziale nullo poi assegnato alla superficie esterna del terreno;
- **Conductors:** si definisce la corrente del conduttore fornita dai dati simulata sugli archi della figura che definiscono il dispersore.

Sono state variate le dimensioni della reticolatura in modo da adattarla alle analisi da condurre; è stata definita una 'Mesh Size' = 0.01 all'interno del dispersore dove ci sono i punti di maggiore interesse, mentre nel terreno una 'Mesh Size' = 0.1.

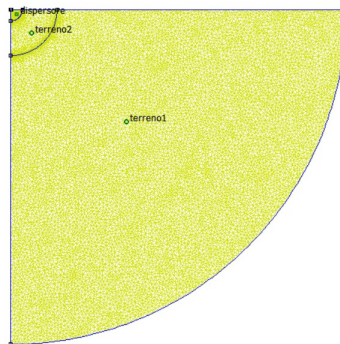
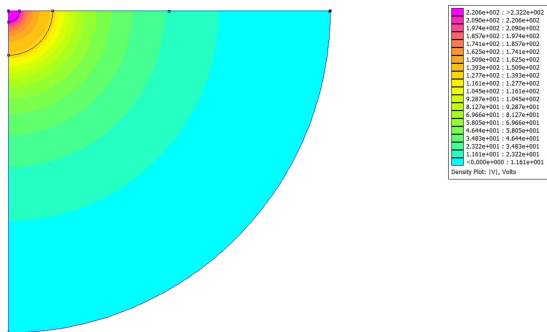


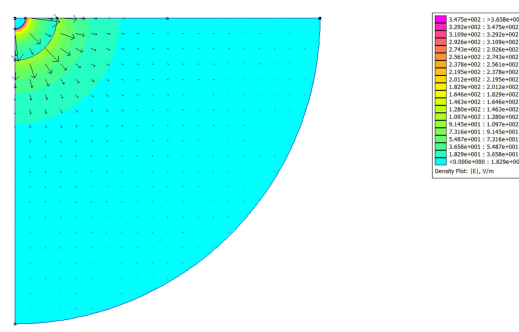
Figura 7: Dispersore sferico immerso in terreno omogeneo.

### 3.2 Post-Processing

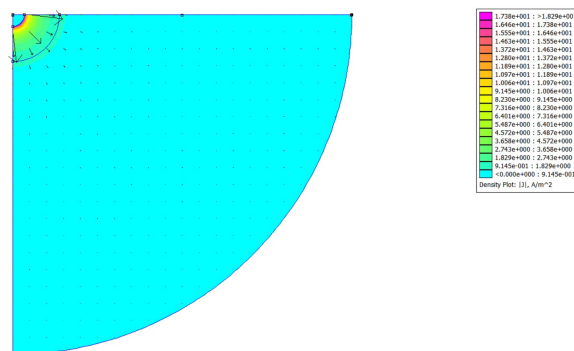
A valle della simulazione, si procede all'elaborazione dei risultati che compete alla fase di '*Post-Processing*', ottenendo così la mappa cromatica delle grandezze in analisi. A supporto dell'interpretazione del campo, vengono rappresentati anche i vettori, impostando un *fattore di scala* pari a 4 e una *griglia* di passo 0.8.



Mappa cromatica del potenziale



Mappa cromatica del campo elettrico



Mappa cromatica della densità di corrente

Nella *mappa del potenziale*, i colori più caldi (rosso, arancio) sono concentrati attorno al dispersore, indicando valori elevati di tensione vicino alla sorgente. Man mano che ci si allontana la variazione di colore segnala la rapida diminuzione del potenziale. In corrispondenza del passaggio allo strato di terreno più resistivo il gradiente diventa più intenso, indice dell'incremento di potenziale.

La *mappa del campo elettrico* mostra un comportamento simile ma ancora più evidente: il campo è massimo vicino al dispersore e decresce rapidamente, ma in corrispondenza del cambio di resistività compare una zona di colore più acceso, segno di un aumento del campo. Questo è coerente con la relazione ( $E = \rho \cdot J$ ): quando la resistività cresce, il campo deve aumentare per mantenere la stessa densità di corrente. La discontinuità cromatica è quindi la firma visiva del salto di resistività.

Infine, la *mappa della densità di corrente* è molto più uniforme il che conferma come dipenda dalla geometria e dalla distanza e non dalla resistività locale. La corrente si distribuisce su superfici sempre più ampie, quindi diminuisce regolarmente senza risentire del cambio di terreno.

Si ottiene ora il valore della resistenza del dispersore utilizzando la funzione apposita di FEMM:

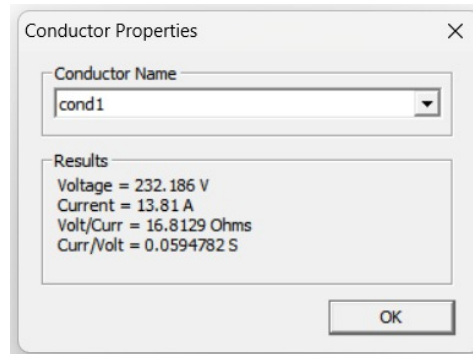


Figura 8: Output simulazione FEMM

Quando si migliora la conducibilità solo vicino al dispersore, ad esempio bagnandolo, la corrente non si disperde interamente nel terreno con la resistività più bassa, come qui considerato. La densità di corrente è massima vicino al dispersore e diminuisce allontanandosi, quindi una parte significativa del percorso attraversa ancora strati con resistività più alta. Dunque, la resistenza complessiva considera un valore pressoché intermedio e di conseguenza, la riduzione non è linearmente proporzionale. In sintesi rendere più conduttivo solo il terreno vicino al dispersore migliora comunque la situazione, come evidenziato dal valore della simulazione che, rispetto al caso precedente, è di quasi tre volte inferiore.

Procedendo analiticamente, si ha che la resistenza infinitesima tra due superfici emisferiche di raggio  $r$  e  $r + dr$  è data da:

$$dR = \frac{\rho dr}{2\pi r^2}$$

Integrando nei due strati:

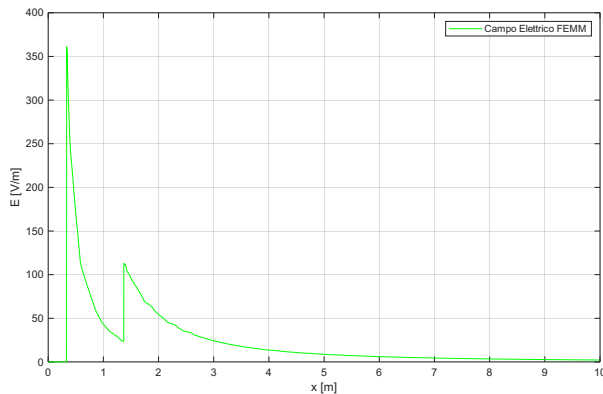
$$R = \frac{1}{2\pi} \left[ \int_{R_0}^{R_1} \frac{\rho_1}{r^2} dr + \int_{R_1}^{\infty} \frac{\rho_2}{r^2} dr \right] \rightarrow \frac{1}{2\pi} \left[ \rho_1 \left( \frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_1} \right) + \rho_2 \left( \frac{1}{R_1} \right) \right] = \frac{1}{2\pi} \left( \frac{\rho_1}{R_0} + \frac{\rho_2 - \rho_1}{R_1} \right)$$

Sostituendo i valori numerici:

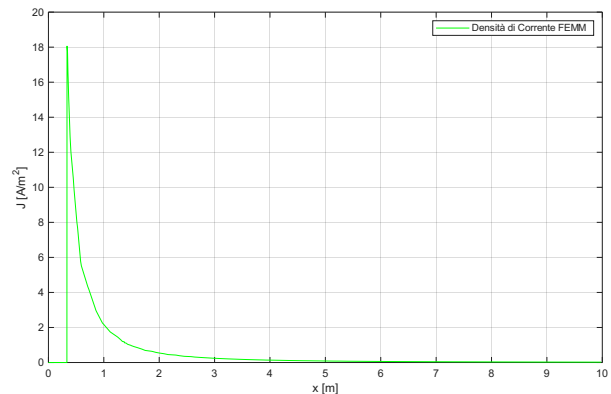
$$R = \frac{1}{2\pi} \left( \frac{20}{0.345} + \frac{100 - 20}{1.38} \right) = \frac{115.94}{2\pi} = 18.45 \, \Omega$$



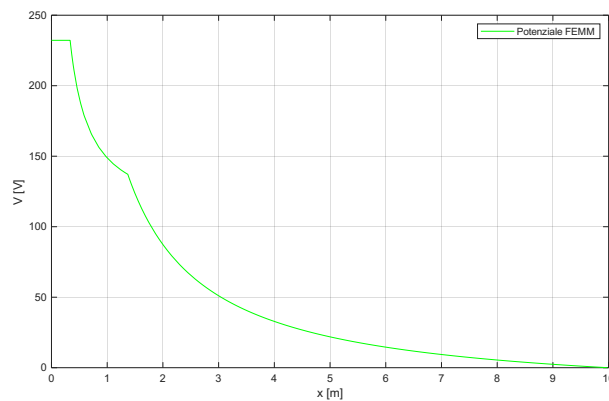
### 3.3 Grafici di Andamento delle Grandezze



Andamento del campo elettrico



Andamento della densità di corrente



Andamento del potenziale

Osservando i tre grafici, si nota chiaramente come il comportamento delle grandezze elettriche sia influenzato dal cambio di resistività del terreno. Il campo elettrico decresce rapidamente allontanandosi dal dispersore, ma presenta un secondo picco proprio in corrispondenza della transizione tra i due strati di terreno, indicativo della discontinuità dielettrica tra i due. Ciò accade perché il campo è proporzionale alla resistività locale: quando il terreno diventa più resistivo, per mantenere la stessa densità di corrente serve un gradiente di potenziale maggiore, e quindi il campo cresce.

La densità di corrente, invece, non mostra discontinuità: diminuisce in modo regolare con la distanza, seguendo la geometria di diffusione della corrente nel terreno. La corrente si distribuisce su superfici sferiche sempre più ampie, quindi cala con legge quasi inversa al quadrato della distanza, indipendentemente dal tipo di terreno.

Il potenziale riflette il comportamento del campo elettrico, essendone integrale. All'inizio decresce rapidamente, poi mostra un cambio di pendenza in corrispondenza dello strato più resistivo. In pratica, attraversare un terreno peggiore richiede un incremento di potenziale maggiore per far passare la stessa corrente, quindi la curva diventa più ripida. Non c'è un salto netto, ma una variazione graduale che segue la distribuzione del campo.

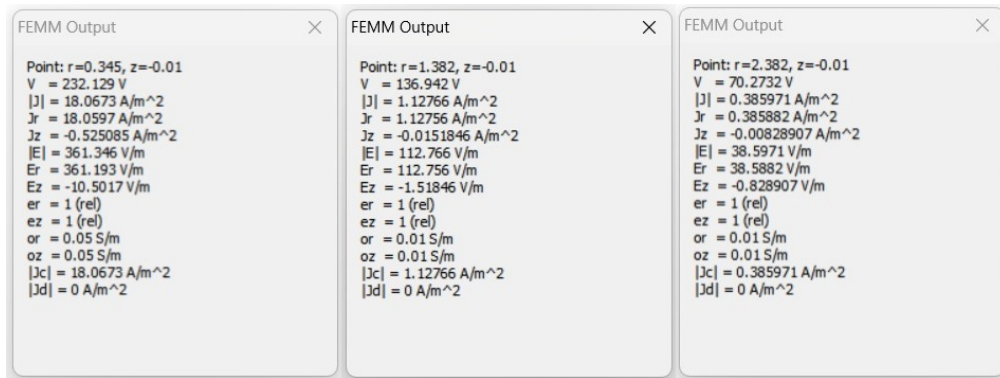


Figura 9: Output grandezze di interesse

### 3.4 Tensione di Passo

In questa casistica, visto il cambio di materiale del terreno, non è detto che  $V$  sia localizzata in prossimità del picchetto, ma sarà sicuramente minore di quella precedente:

$$\begin{cases} R_0 \leq r \leq R_1 & \Rightarrow V(r) = \frac{\rho_1 I}{2\pi r} + k_1 \\ R_1 \leq r \leq R_{ext} & \Rightarrow V(r) = \frac{\rho_2 I}{2\pi r} + k_2 \end{cases}$$

Fissiamo  $V(R_{ext}) = 0 \Rightarrow k_2 = 0$ ; per continuità del potenziale,  $V(R_1)$  deve essere il medesimo per entrambi i membri dell'equazione:

$$\frac{\rho_1 I}{2\pi R_1} + k_1 = \frac{\rho_2 I}{2\pi R_1} \quad \Rightarrow \quad k_1 = \frac{I}{2\pi R_1} \cdot (\rho_2 - \rho_1) = 127.23 \text{ V}$$

per cui la tensione di passo in corrispondenza del dispersore è pari a:

$$V_{p1} = \frac{\rho_1 \cdot I}{2\pi} \cdot \left( \frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_1} \right) = 95.565 \text{ V}$$

mentre quella al passaggio di resistività del terreno:

$$V_{p2} = \frac{\rho_2 \cdot I}{2\pi} \cdot \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_1 + 1} \right) = 66.795 \text{ V}$$

Seguendo invece la differenza di potenziale dato dalla simulazione, otteniamo dei risultati totalmente coerenti:

$$V_{SIM\_1} = 232.13 - 136.94 = 95.19 \text{ V} \quad V_{SIM\_2} = 136.94 - 70.27 = 66.67 \text{ V}$$

| PARAMETRO               | ANALITICO | SIMULAZIONE FEMM |
|-------------------------|-----------|------------------|
| RESISTENZA [ $\Omega$ ] | 18.45     | 16.81            |
| POTENZIALE [V]          | 254.55    | 232.13           |
| TENSIONE di PASSO 1 [V] | 95.565    | 95.19            |
| TENSIONE di PASSO 2 [V] | 66.795    |                  |

Tabella 6: Confronto parametri

## 4 Dispersore a picchetto in terreno omogeneo

### 4.1 Definizione dei Dati & Proprietà

Si riportano i parametri utilizzati nell'analisi di questo modello opportunamente modificati:

| PARAMETRO          | VALORE                   |
|--------------------|--------------------------|
| Spessore picchetto | $R_0 = 0.0138 \text{ m}$ |
| Resistività        | $\rho = 100 \Omega/m$    |
| Corrente           | $I = 13.8 \text{ A}$     |
| Altezza picchetto  | $L_d = 2L = 2m$          |

Tabella 7: Parametri dispersore emisferico

Si procede alla realizzazione del modello geometrico generando gli archi rispetto a un asse verticale di riferimento. Segue la definizione delle varie proprietà dalla voce '*Properties*':

- **Materials:** viene definito il *terreno* con resistività  $\rho = 100 \Omega/m$  e il *dispersore* con conducibilità elettrica  $\sigma = 10^5 \text{ S/m}$ ; vengono poi posizionati nelle proprie aree di interesse;
- **Boundary:** si imposta il potenziale nullo poi assegnato alla superficie esterna del terreno;
- **Conductors:** si definisce la corrente del conduttore fornita dai dati simulata sugli archi della figura che definiscono il dispersore.

Sono state variate le dimensioni della reticolatura in modo da adattarla alle analisi da condurre; è stata definita una '*Mesh Size*' = 0.01 all'interno del dispersore dove ci sono i punti di maggiore interesse, mentre nel terreno una '*Mesh Size*' = 0.1.

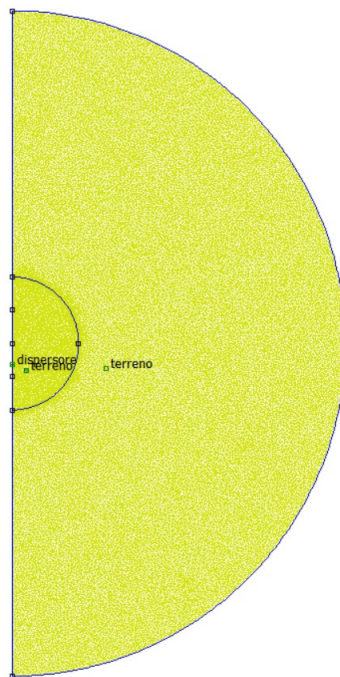
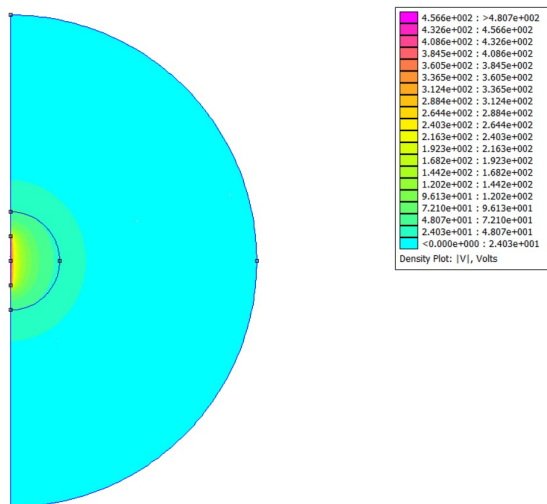


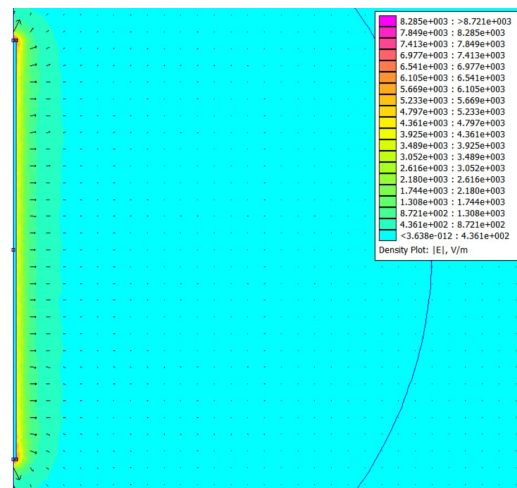
Figura 10: Dispersore a picchetto in terreno omogeneo.

## 4.2 Post-Processing

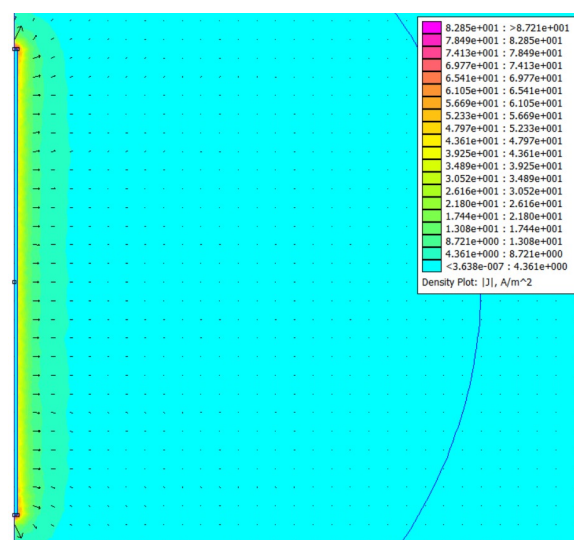
A valle della simulazione, si procede all'elaborazione dei risultati che compete alla fase di '*Post-Processing*', ottenendo così la mappa cromatica delle grandezze in analisi. A supporto dell'interpretazione del campo, vengono rappresentati anche i vettori, impostando un *fattore di scala* pari a 4 e una *griglia* di passo 0.8.



Mappa cromatica del potenziale



Mappa cromatica del campo elettrico



Mappa cromatica della densità di corrente

La mappa del potenziale elettrico mostra una distribuzione scalare che decresce radialmente a partire dal picchetto. Il gradiente cromatico riflette la transizione del potenziale nel terreno, coerente con la diffusione della tensione in un mezzo omogeneo. Tale andamento è regolare e continuo, privo di discontinuità, e conferma la corretta applicazione delle condizioni al contorno e la stabilità numerica del modello.

Il campo elettrico, definito come il gradiente del potenziale, mostra un'intensità elevata in prossimità dell'elettrodo, dove le linee si concentrano per effetto della curvatura e della limitata superficie del conduttore. Tale intensità decresce rapidamente con la distanza, in accordo con la legge

di distribuzione tipica di sorgenti lineari, dove il campo tende a seguire un andamento inversamente proporzionale alla distanza.

Infine, la mappa della densità di corrente mostra una configurazione analoga a quella del campo elettrico, con vettori orientati lungo le linee di forza e intensità modulata dalla conduttività del terreno, essendo le due grandezze proporzionali. Le zone di maggiore intensità si concentrano presso il picchetto, dove il campo è più intenso e la corrente si distribuisce con maggiore densità, mentre nelle regioni più lontane si osserva una progressiva attenuazione.

Si ottiene ora il valore della resistenza del dispersore utilizzando la funzione apposita di FEMM:

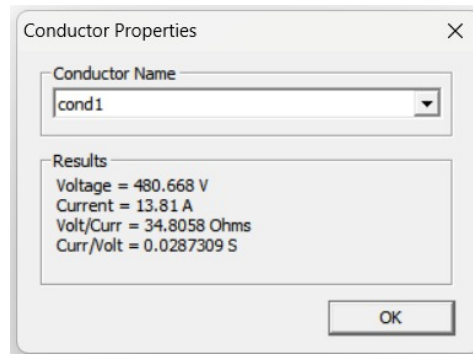


Figura 11: Output simulazione FEMM

Si esegue ora il calcolo analitico secondo la formula, al fine di valutare la corrispondenza con i dati ottenuti dalla simulazione FEMM.

$$R_T = \frac{\rho_0}{8\pi L} \cdot \ln \left( \frac{L + \sqrt{\frac{d^2}{4} + L^2}}{-L + \sqrt{\frac{d^2}{4} + L^2}} \right) = \frac{100}{8\pi \cdot 2} \cdot \ln \left( \frac{2 + \sqrt{\frac{(2 \cdot 0.0138)^2}{4} + 2^2}}{-2 + \sqrt{\frac{(2 \cdot 0.0138)^2}{4} + 2^2}} \right) \approx 22.53 \Omega$$

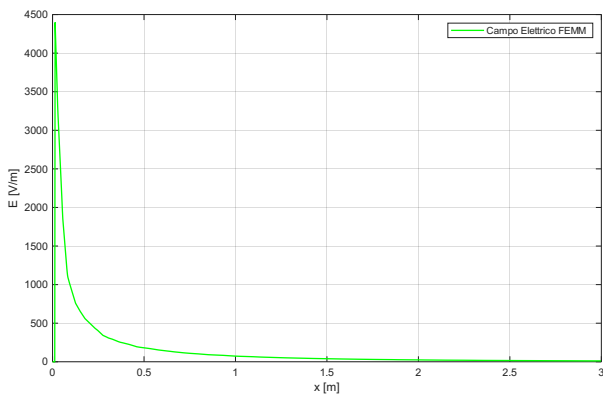
| PARAMETRO               | ANALITICO | SIMULAZIONE FEMM |
|-------------------------|-----------|------------------|
| RESISTENZA [ $\Omega$ ] | 22.53     | 34.80            |

Tabella 8: Confronto Resistenze

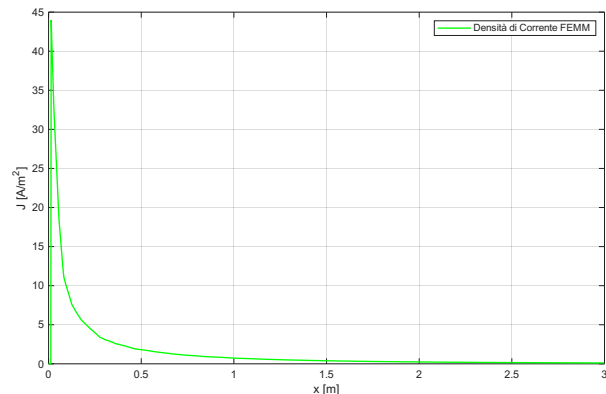
Quando si esegue una simulazione agli elementi finiti di un picchetto immerso in un terreno omogeneo, il risultato spesso differisce in modo significativo rispetto al valore calcolato con la formula analitica. Questo accade perché nella modellazione non è possibile riprodurre perfettamente tutte le ipotesi teoriche alla base della formula.

Nella teoria, il terreno è considerato infinito, mentre nel FEMM si deve definire un dominio finito. Anche se si impongono condizioni al contorno queste non riescono a replicare perfettamente l'infinità del mezzo. Oltre ciò potrebbero intervenire questione di geometria reale del picchetto.

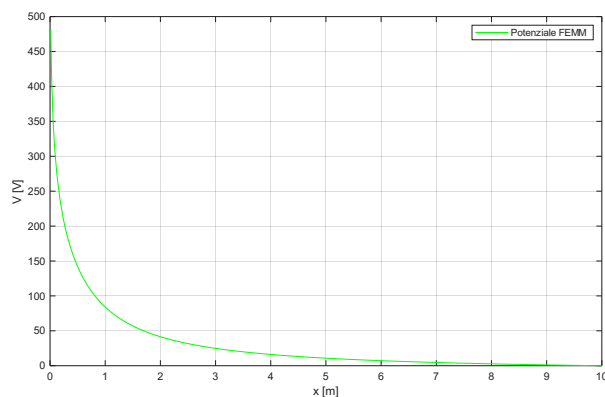
### 4.3 Grafici di Andamento delle Grandezze



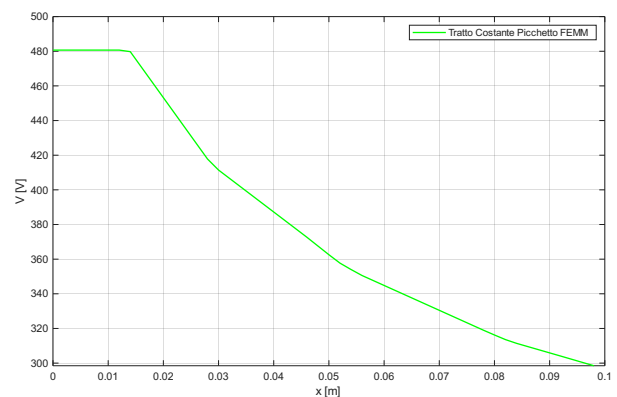
Andamento del campo elettrico



Andamento della densità di corrente



Andamento del potenziale



Dettaglio del potenziale costante al picchetto

Dall'analisi dei grafici ottenuti mediante metodo agli elementi finiti, in prossimità di un picchetto affondato in un terreno omogeneo si evidenzia una distribuzione spaziale delle grandezze fisiche coerente con la teoria elettromagnetica. In particolare, si osserva che tutte le grandezze considerate presentano valori massimi nelle immediate vicinanze del picchetto, con un successivo decadimento monotono all'aumentare della distanza. Questo comportamento è riconducibile alla geometria del sistema e alla natura diffusa della conduzione elettrica nel terreno.

L'andamento del campo elettrico mostrato nel grafico evidenzia la tipica distribuzione radiale generata da un dispersore lineare (picchetto) immerso in un terreno omogeneo. Si osserva come assuma valori molto elevati in prossimità della superficie del dispersore, per poi decrescere rapidamente con la distanza, tendendo a zero. La forte concentrazione di campo vicino al picchetto indica un'elevata densità di corrente nella zona immediata di contatto terreno-elettrodo, con conseguente maggiore caduta di potenziale locale.

Analogamente, la densità di corrente, che dipende linearmente dal campo elettrico, presenta un profilo analogo, con valori elevati in prossimità del picchetto e una rapida attenuazione nel terreno circostante. Questo riflette la concentrazione del flusso di corrente nelle zone immediatamente adiacenti all'elettrodo, dove la resistenza del mezzo è minima e la distribuzione spaziale del potenziale favorisce un'elevata intensità di conduzione.

Il potenziale elettrico decresce progressivamente con la distanza, seguendo un andamento meno

ripido rispetto al campo elettrico e alla densità di corrente. In un mezzo omogeneo, il profilo del potenziale tende ad assumere una forma regolare e continua, con una transizione graduale dal valore imposto sull'elettrodo verso il valore di riferimento del dominio esterno, qui posto nullo. Il dettaglio del potenziale costante al picchetto evidenzia con maggiore precisione la regione di transizione tra la superficie dell'elettrodo e il terreno, mostrando come il gradiente sia più marcato nelle immediate vicinanze e si attenui progressivamente con la distanza.

Nel complesso, gli andamenti simulati confermano la validità del modello numerico adottato e la coerenza fisica delle soluzioni ottenute. La presenza di picchi localizzati presso il picchetto e la successiva decrescita delle grandezze elettriche sono manifestazioni dirette della distribuzione spaziale dei campi nel sistema.

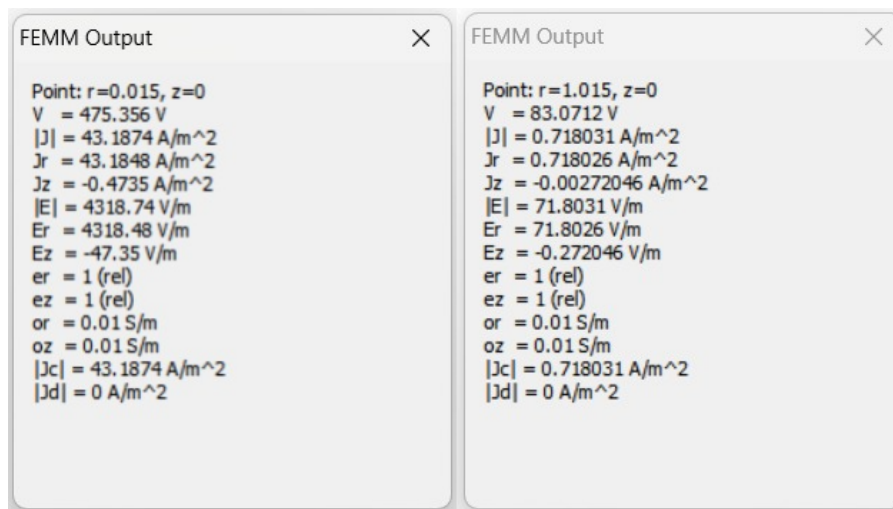


Figura 12: Output grandezze di interesse

Dai risultati derivati dalle simulazioni condotte in maniera puntuale nel picchetto ed a un metro di distanza, è possibile ricavare la tensione di passo operando la differenza tra le due tensioni:

$$V_{SIM} = 480.67 - 83.07 = 397.60 \text{ V}$$

## 5 Dispersore a picchetto affiorante in un terreno omogeneo in presenza di aria

### 5.1 Definizione dei Dati

Si riportano i parametri utilizzati nell'analisi di questo modello opportunamente modificati:

| PARAMETRO          | VALORE                   |
|--------------------|--------------------------|
| Spessore picchetto | $R_0 = 0.0138 \text{ m}$ |
| Resistività        | $\rho = 100 \Omega/m$    |
| Corrente           | $I = 13.8 \text{ A}$     |
| Altezza picchetto  | $L_d = 1 \text{ m}$      |

Tabella 9: Parametri dispersore emisferico

### 5.2 Modello FEMM

Alla stregua di quanto fatto prima, si crea il *File FEMM 'Current Flow'* impostando, nella tabella '*Problem Definition*', il problema come assialsimmetrico, l'unità di lunghezza in metri, e disattivando lo '*Smart Mesh*', selezionando la voce "*Off*", in modo da controllare manualmente le densità della reticolatura nelle diverse regioni. Viene posta la '*Frequenza*' diversa da zero; questo perché considerando ora l'aria all'esterno della regione d'analisi, avendo questa una conducibilità nulla, il calcolatore non procede regolarmente coi calcoli, portando all'errore. Impostando una frequenza non nulla, FEMM risolve il problema nel dominio complesso, anche se la parte immaginaria sarà trascurabile per il nostro caso: questo permette di evitare il blocco e completare la simulazione correttamente.

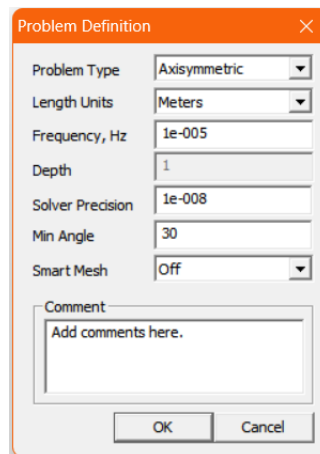


Figura 13: Definizione dei parametri del problema

Si procede alla realizzazione del modello geometrico generando gli archi rispetto a un asse verticale di riferimento. Segue la definizione delle varie proprietà dalla voce '*Properties*':

- **Materials:** viene definito il *terreno* con resistività  $\rho = 100 \Omega/m$  e il *dispersore* con conducibilità elettrica  $\sigma = 10^5 \text{ S/m}$ ; vengono poi posizionati nelle proprie aree di interesse;



- **Boundary:** si imposta il potenziale nullo poi assegnato alla superficie esterna del terreno;
- **Conductors:** si definisce la corrente del conduttore fornita dai dati simulata sugli archi della figura che definiscono il dispersore.

Sono state variate le dimensioni della reticolatura in modo da adattarla alle analisi da condurre; è stata definita una '*Mesh Size*'= 0.01 all'interno del dispersore dove ci sono i punti di maggiore interesse, mentre nel terreno una '*Mesh Size*'= 0.1.

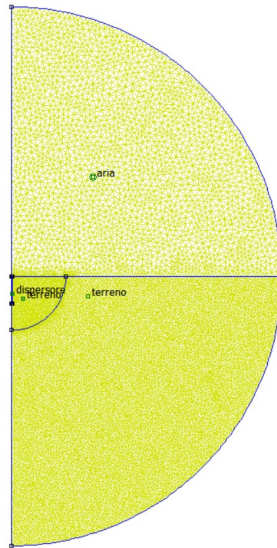
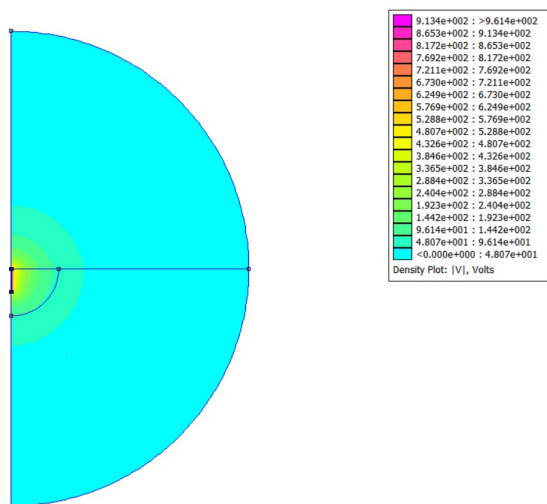


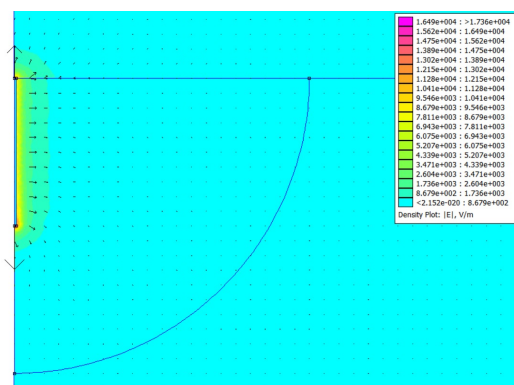
Figura 14: Dispersore a picchetto affiorante in un terreno omogeneo in presenza di aria

### 5.3 Post-Processing

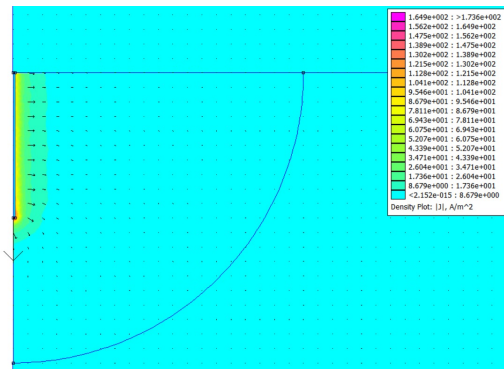
A valle della simulazione, si procede all'elaborazione dei risultati che compete alla fase di '*Post-Processing*', ottenendo così la mappa cromatica delle grandezze in analisi. A supporto dell'interpretazione del campo, vengono rappresentati anche i vettori, impostando un *fattore di scala* pari a 4 e una *griglia* di passo 0.8.



Mappa cromatica del potenziale



Mappa cromatica del campo elettrico



Mappa cromatica della densità di corrente

Le simulazioni mostrano che per un dispersore a picchetto affiorante il campo elettrico e la densità di corrente si concentrano prevalentemente nel terreno nelle zone immediatamente adiacenti al conduttore, con un rapido decadimento all'aumentare della distanza, in accordo con una dipendenza approssimativamente inversa rispetto al quadrato della distanza dalla sorgente. La presenza dell'interfaccia terreno-aria determina una distribuzione del campo non simmetrica: al di sopra del suolo la corrente è nulla e le linee di campo tendono ad aprirsi verso l'aria, causando un incremento delle intensità locali del campo elettrico nella regione superficiale. Il potenziale elettrico, pur diminuendo con la distanza in modo più graduale ( $V(r) \propto \frac{1}{r}$ ), si estende in maniera significativa lungo la superficie del terreno, dove la dispersione della corrente è limitata dal maggior percorso resistivo. Di conseguenza, si osservano gradienti di tensione più marcati in prossimità dell'emersione del picchetto, con particolare rilevanza per le tensioni di contatto e di passo che interessano l'area accessibile all'operatore. È proprio questo comportamento che permette di valutare le condizioni di sicurezza e le eventuali contromisure da adottare.

Si ottiene ora il valore della resistenza del dispersore utilizzando la funzione apposita di FEMM:

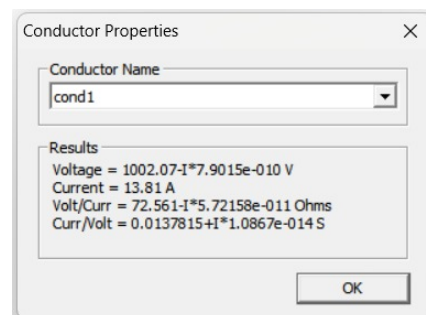


Figura 15: Output simulazione FEMM

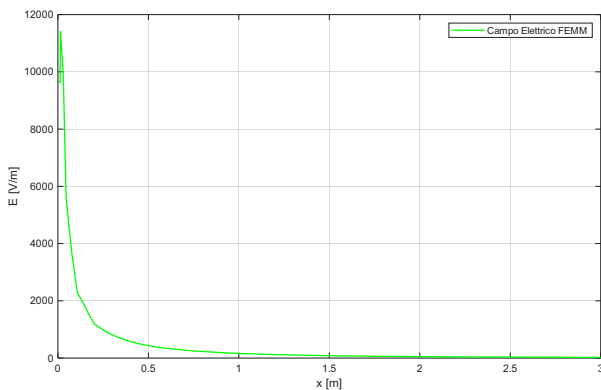
Per calcolare analiticamente il valore si fa il rapporto tra tensione e corrente, calcolando la prima come:

$$V_{P0} = \frac{\rho \cdot I}{4 \cdot \pi \cdot L_d} \cdot \ln \left( \frac{4 \cdot L_d}{2 \cdot R_0} \right) = \frac{100 \cdot 13.8}{4 \cdot \pi \cdot 1} \cdot \ln \left( \frac{4 \cdot 1}{2 \cdot 0.0138} \right) = 1075.2 \text{ V}$$

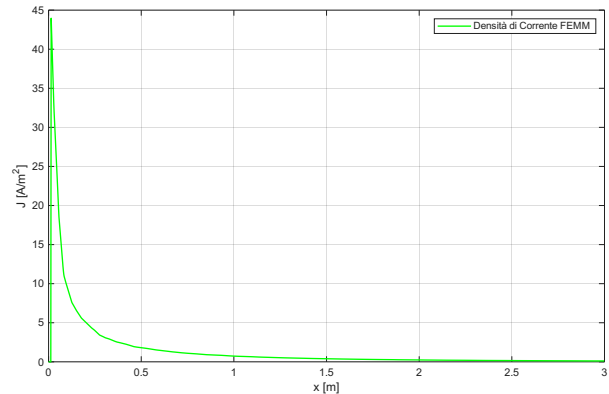
$$R = \frac{V_{P0}}{I} = \frac{1075.2}{13.81} = 77.85 \text{ } \Omega$$

L'errore risulta trascurabile ed è principalmente imputabile alla tipologia di reticolatura adottata; inoltre, un raggio esterno maggiore avrebbe consentito una più elevata accuratezza del risultato.

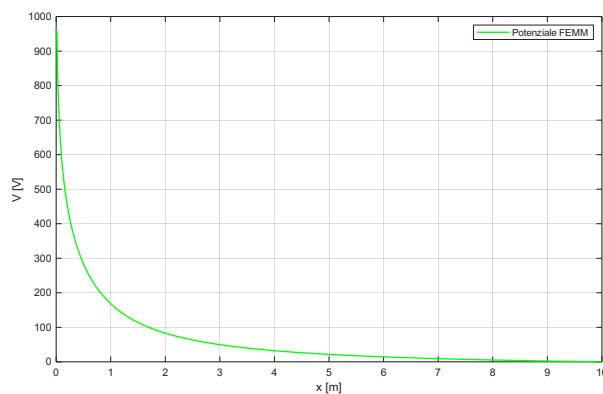
## 5.4 Grafici di Andamento delle Grandezze



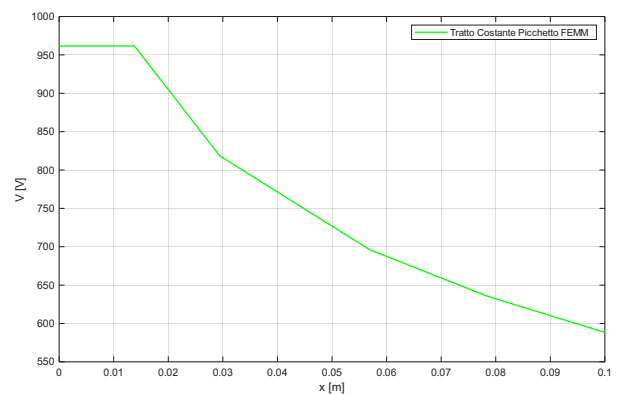
Andamento del campo elettrico



Andamento della densità di corrente



Andamento del potenziale



Dettaglio del potenziale costante al picchetto

Nel caso di un dispersore a picchetto affiorante immerso in un terreno omogeneo con aria sovrastante, i grafici mostrano un comportamento coerente con la fisica del sistema: il campo elettrico e la densità di corrente decrescono rapidamente con la distanza, evidenziando la concentrazione delle linee di campo e del flusso di corrente vicino al picchetto, dove il potenziale è massimo. Il terreno omogeneo garantisce una distribuzione regolare della corrente, mentre la presenza dell'aria, mezzo dielettrico non conduttivo, introduce una discontinuità elettromagnetica che accentua il gradiente di potenziale nella zona affiorante, con possibili implicazioni sulla sicurezza elettrica. Il dettaglio del potenziale mostra un comportamento equipotenziale nella zona del picchetto, mentre il decadimento nel terreno riflette la dissipazione dell'energia elettrica.

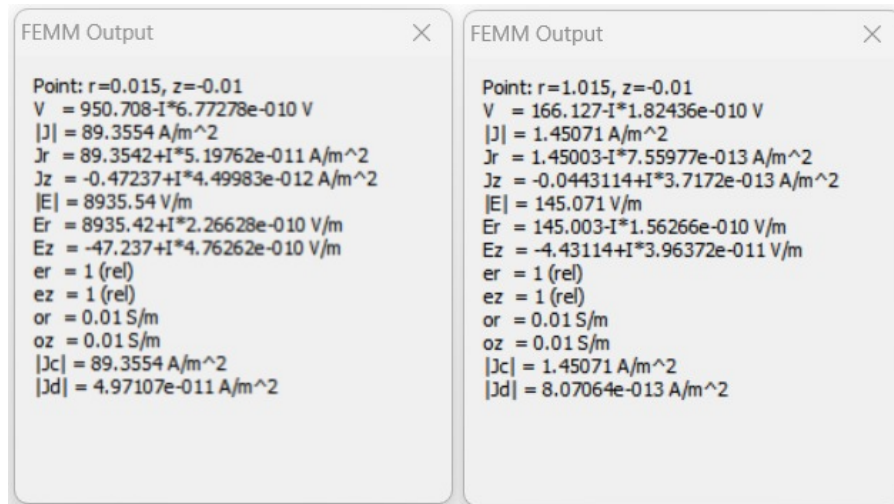


Figura 16: Output grandezze di interesse

#### 5.4.1 Tensione di Passo

Risulta dunque fondamentale valutare la differenza di potenziale tra un punto a contatto diretto con un dispersore e un altro posto a 1 m di distanza. Si procede inizialmente col calcolo analitico, seguito dagli output FEMM ottenuto con la funzione 'Point Props'.

Quando si analizza la tensione di passo per un picchetto affiorante, la formula generale è proporzionale al rapporto tra lo spessore del picchetto  $d$  e la sua altezza  $2L$ . In particolare con  $(\frac{d}{2L})^2 \ll 1$ , il termine correttivo diventa trascurabile e l'espressione si semplifica notevolmente. Si calcolano i potenziale nei punti, considerando le approssimazioni del e se ne fa la differenza:

$$V_1 = \frac{\rho \cdot I}{4 \cdot \pi \cdot 2L_d} \cdot \ln \left( \frac{2L_d + \sqrt{(R_0 + 1)^2 + (2L_d)^2}}{-2L_d + \sqrt{(R_0 + 1)^2 + (2L_d)^2}} \right)$$

$$V_1 = \frac{100 \cdot 13.8}{4 \cdot \pi \cdot 1} \cdot \ln \left( \frac{1 + \sqrt{(0.015 + 1)^2 + (1)^2}}{-1 + \sqrt{(0.015 + 1)^2 + (1)^2}} \right) = 191.30 \text{ V}$$

$$V_P = \Psi_{r0} - \Psi_{r0+1} = 1075.18 - 191.3 = 883.9 \text{ V}$$

Dall'output FEMM si ottiene una differenza di potenziale di passo pari a:

$$V_{SIM} = 1002.07 - 166.13 = 835.94 \text{ V}$$

| PARAMETRO               | ANALITICO | SIMULAZIONE FEMM |
|-------------------------|-----------|------------------|
| RESISTENZA [ $\Omega$ ] | 77.86     | 72.56            |
| POTENZIALE [V]          | 1075.18   | 1002.70          |
| TENSIONE di PASSO [V]   | 883.90    | 835.94           |

Tabella 10: Confronto parametri